

Esercizio (Traccia)

Un uomo di 70.0 kg salta da una finestra nella rete dei vigili del fuoco tesa a 11.0 m più in basso.

1. Calcolare la velocità dell'uomo quando tocca la rete.

Esercizio (soluzione)

Moto in caduta libera dell'uomo per 11.0 m, con velocità iniziale pari a zero;

Importante: MOTO IN CADUTA LIBERA SIGNIFICA CHE C'E' ACCELERAZIONE DI GRAVITA' $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, DIRETTA VERSO IL BASSO.

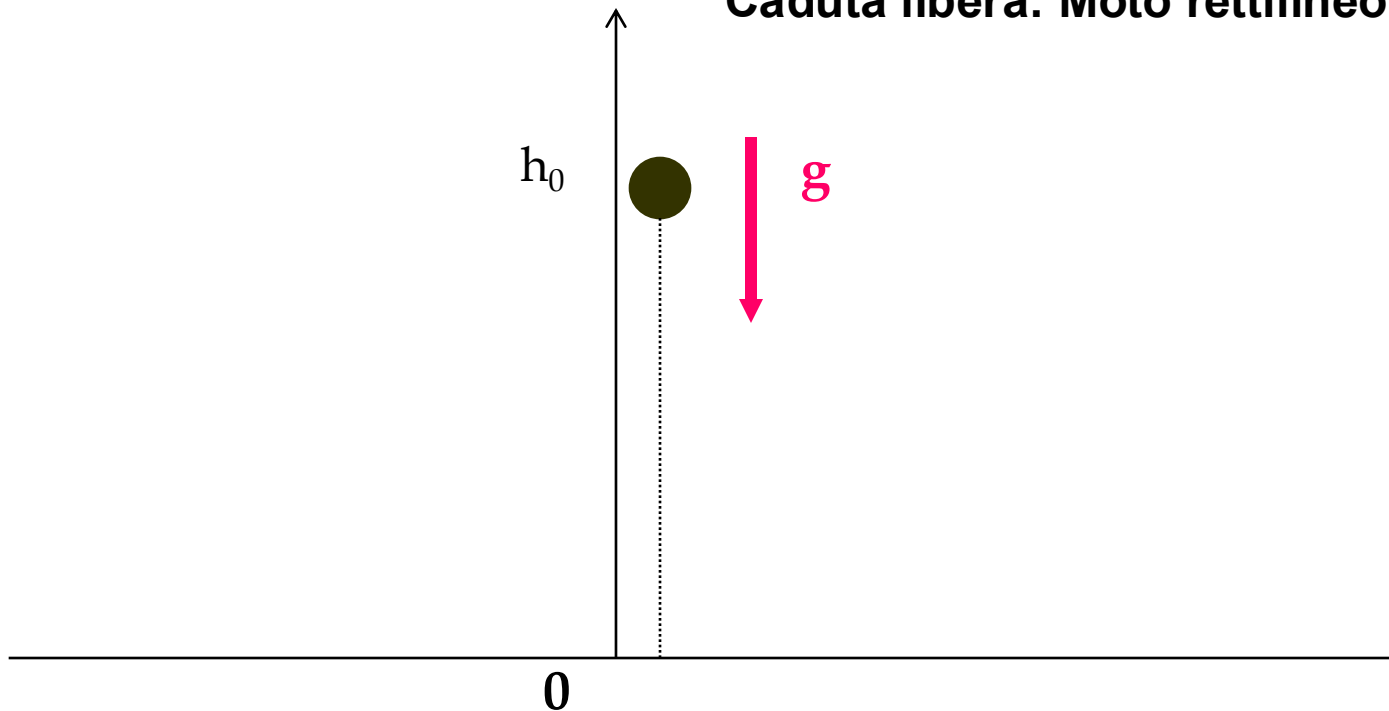
SOLUZIONE

$$v_0 = 0$$

$$h_0 = 11 \text{ m}$$

$$|g| = 9.8 \text{ m/s}^2$$

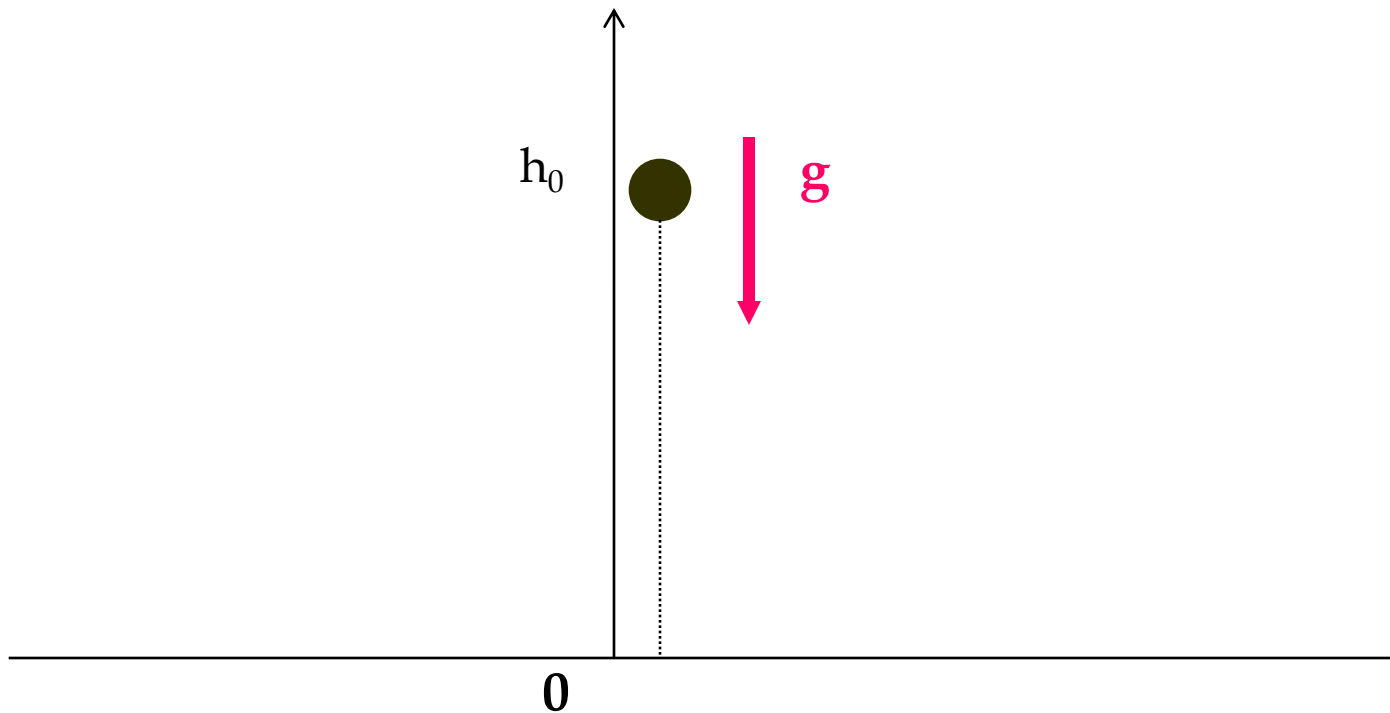
Caduta libera: Moto rettilineo unif. accelerato



SOLUZIONE

Caduta libera: Moto rettilineo unif. accelerato

$$y = y_0 + v_0 t + at^2 / 2 = h_0 - g^* t^2 / 2 \rightarrow$$



SOLUZIONE

Caduta libera: Moto rettilineo unif. Accelerato

Per conoscere la velocità a terra devo conoscere il tempo che il corpo impiega per arrivare nella posizione 0

Condizione:

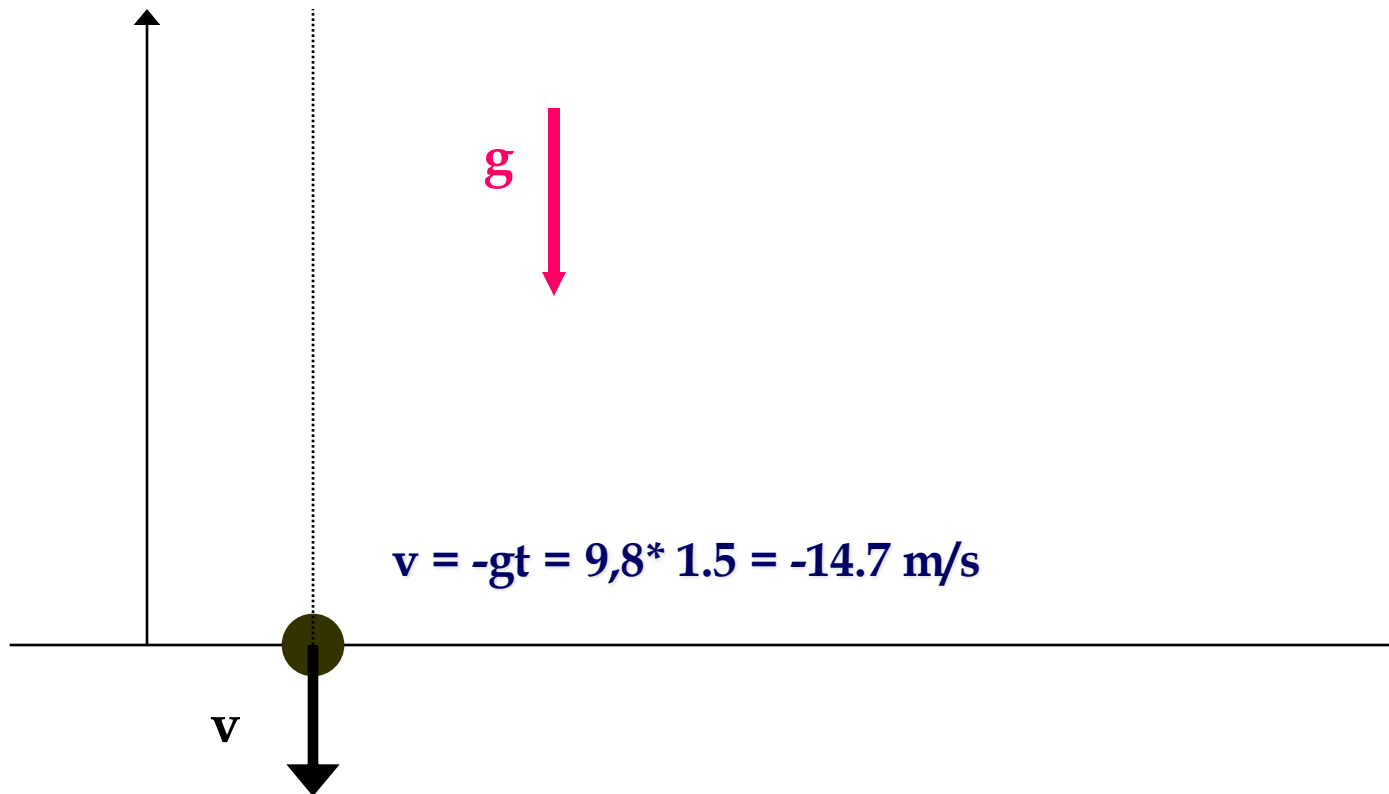
$$y(t) = 0$$

$$h_0 - g \cdot t^2 / 2 = 0$$

$$t = (2 \cdot h_0 / g)^{1/2} = 1.5 \text{ s}$$

SOLUZIONE

$$v = -gt = -9,8 * 1.5 = -14.7 \text{ m/s}$$



Esercizio (traccia)

- Un treno transita alle 15,28 nella stazione A alla velocità $v_A = 60$ km/h e deve raggiungere la stazione B distante $s = 20$ km da A alle 15,43
- 1. Quale accelerazione deve dare il macchinista per poter raggiungere B in perfetto orario?
- 2. Con quale velocità v_2 passerà il treno nella stazione B?
- 3. Se in B il macchinista trova il segnale rosso di arresto, in quanto tempo può far fermare il treno applicando una decelerazione di modulo 3 m/s^2 ?

Esercizio (soluzione)

- Dati iniziali:

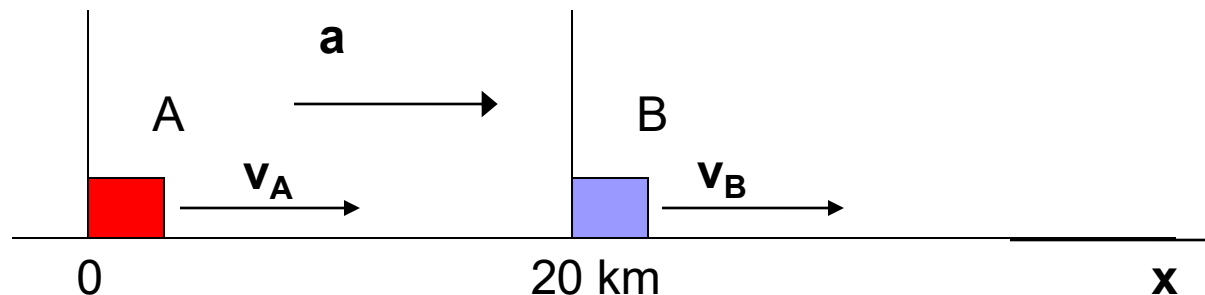
Istante iniziale $t_1 = 15 \text{ h } 28 \text{ min}$,

istante finale $t_2 = 15 \text{ h } 43 \text{ min}$

$\Delta t = 15 \text{ min} = 900 \text{ s}$

velocità. iniz. $v_A = 60 \text{ km/h} = 16.7 \text{ m/s}$

distanza fra A e B $s = 20 \text{ km} = 20000 \text{ m}$



Quale accelerazione deve dare il macchinista per poter raggiungere B in perfetto orario?

Nel moto uniformemente accelerato abbiamo:

$$x(t) = v_A * t + a * (t)^2 / 2$$

(la posizione iniziale è la stazione A ed è posta = 0)

In questo caso considerando che il treno impiega $\Delta t = 900$ s per andare da A a B otteniamo

$$x(\Delta t) = v_A * \Delta t + a * (\Delta t)^2 / 2 \rightarrow s = v_A * \Delta t + a * (\Delta t)^2 / 2$$

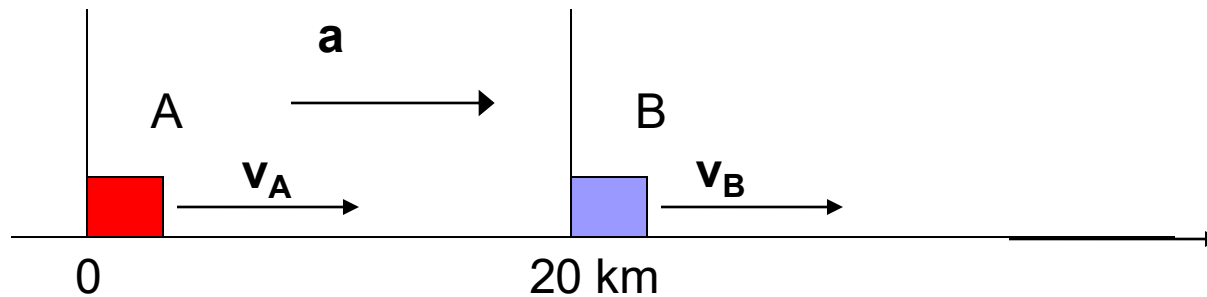
$$a = 2 * (x - v_A * \Delta t) / \Delta t^2 = 2 * (20000 - 16.7 * 900) / (900)^2 \text{ m/s}^2 = \underline{\underline{0.0123 \text{ m/s}^2}}$$

Esercizio (soluzione)

Con quale velocità v_2 passerà il treno nella stazione B?

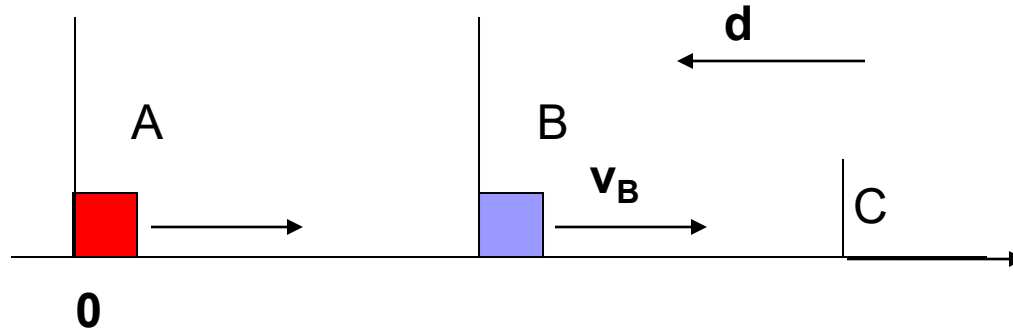
Nel moto uniformemente accelerato abbiamo:

$$v_B = v_A + a^*(\Delta t) = 27.77 \text{ m/s}$$



- Se in B il macchinista trova il segnale rosso di arresto, in quanto tempo può far fermare il treno applicando una decelerazione in modulo di 3 m/s^2 ?

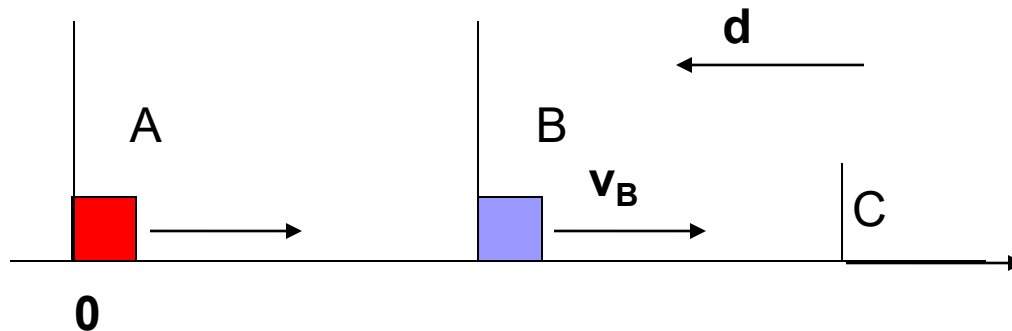
$|d| = 3 \text{ m/s}^2$



Siccome sappiamo che alla fine la sua velocità sarà pari a 0 (il treno si ferma!!!) possiamo scrivere

$$0 = v_2 - d \cdot t$$

$$t = v_2/d = 27.77/3 \text{ s} = \underline{9.26 \text{ s}}$$



Esercizio (traccia)

- Durante la fase di decollo un aereo percorre la pista di $x = 2$ km in un tempo $t = 40$ s. Supponendo costante l'accelerazione durante questa fase e considerando che l'aereo parte da fermo, calcolare:
- l'accelerazione dell'aereo;
- la velocità posseduta dall'aereo in fondo alla pista.

Esercizio (soluzione)

- Dati iniziali:
 $t = 40 \text{ s}$,
 $x = 2 \text{ km} = 2000 \text{ m}$

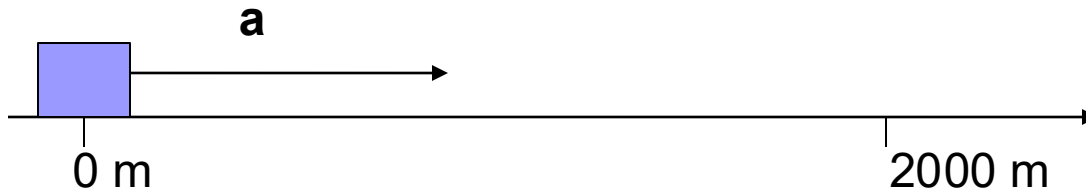


Esercizio (soluzione)

■ Dati iniziali:

$$t = 40 \text{ s,}$$

$$x = 2 \text{ km} = 2000 \text{ m}$$



Moto rettilineo unif. accelerato:

$$x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

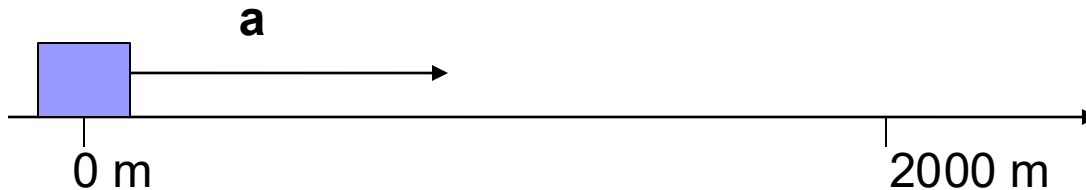
$$v = v_0 + a \cdot t$$

Esercizio (soluzione)

■ Dati iniziali:

$$t = 40 \text{ s},$$

$$x = 2 \text{ km} = 2000 \text{ m}$$



$$x_0 = 0$$

$$v_0 = 0$$

$$x = \frac{1}{2} a t^2 \rightarrow a = 2x/t^2 = 4000/1600 = 2.5 \text{ m/s}^2$$

Esercizio (soluzione)

■ Dati iniziali:

$$t = 40 \text{ s},$$

$$x = 2 \text{ km} = 2000 \text{ m}$$



$$x_0 = 0$$

$$v_0 = 0$$

$$v = a \cdot t = 2.5 \cdot 40 = 100 \text{ m/s}$$

Esercizio (traccia)

Un aereo atterra ad una velocità $v_0 = 100 \text{ m/s}$ e per fermarsi può decelerare al massimo di 5 m/s^2 in modulo.

1. Dall'istante in cui l'aereo tocca terra qual è l'intervallo minimo necessario per fermarsi?
2. L'aereo può atterrare su una pista di 800 m ?

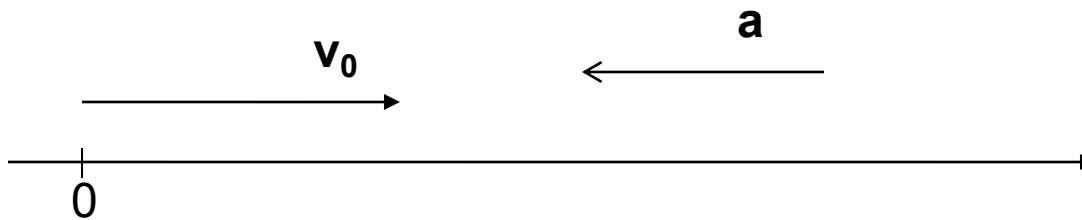
Soluzione

Dati:

$$v_0 = 100 \text{ m/s}$$

$$|a| = 5 \text{ m/s}^2$$

Considero come origine il punto in cui l'aero atterra



Soluzione

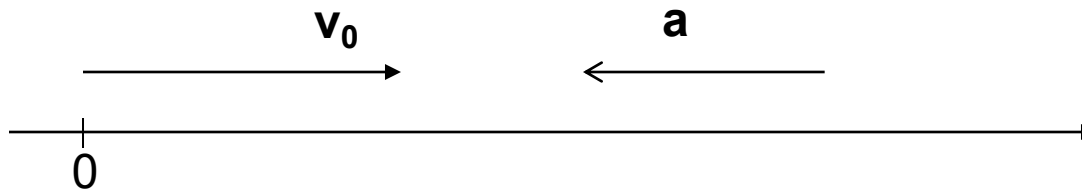
Tempo necessario affinché l'aero si fermi?

Moto rettilineo unif. accelerato

Condizione affinché l'aero si fermi è che la velocità finale sia zero

$$v = v_0 - a \cdot t = 0$$

$$t = 100/5 = 20 \text{ s}$$



Soluzione

L'aereo può atterrare su una pista di 800 m?

Per sapere se l'aereo atterra in 800 m calcoliamo lo spazio necessario all'aereo per fermarsi e lo confrontiamo con 800 m

Il moto come sappiamo è rettilineo unif. accelerato uso la formula:

$$v_f^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot (x_f - x_0)$$

Chiamando $(x_f - x_0) = \Delta x$

Otteniamo:

$$\Delta x = 1000 \text{ m} > 800 \text{ m}$$

Quindi l'aereo non riuscirà ad atterrare su una pista di 800 m

Esercizio (traccia)

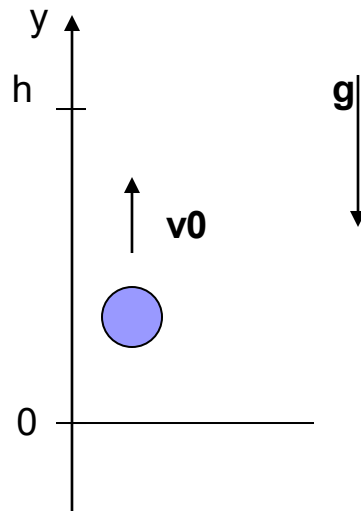
- Un prestigiatore si esibisce in una stanza il cui soffitto si trova a 2.70 m al di sopra delle sue mani. Egli lancia una palla verticalmente verso l'alto in modo che essa raggiunga esattamente il soffitto prima di fermarsi. Calcolare:
 1. La velocità iniziale con cui viene lanciata la palla.
 2. Il tempo necessario affinché essa raggiunga il soffitto.

Esercizio (soluzione)

- Dati iniziali:

Altezza soffitto $h = 2.7 \text{ m}$

Pongo l'origine degli assi (e quindi la quota 0 di y) all'altezza delle mani del prestigiatore

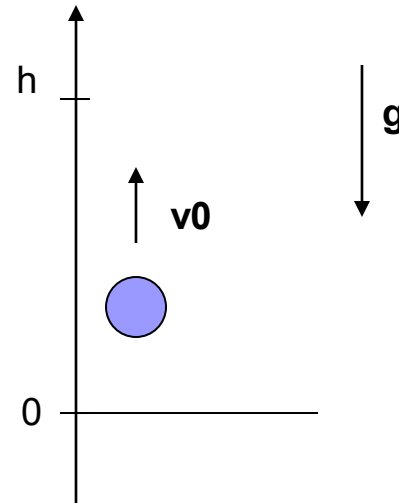


Esercizio (soluzione)

Velocità iniziale con cui viene lanciata la palla?

Consideriamo le equazioni del moto rettilineo unif. accelerato applicate al nostro caso ($h = 2.7 \text{ m}$; $v = 0$):

$$\begin{cases} h = v_0 * t - g * t^2 / 2 \\ 0 = v_0 - g * t \end{cases}$$



Abbiamo 2 equazioni in 2 incognite, risolviamo il sistema:

Esercizio (soluzione)

- Dalla seconda otteniamo $t = v_0/g$; sostituita nella prima otteniamo:

$$h = v_0 \cdot (v_0/g) - g \cdot (v_0/g)^2 / 2 = v_0^2/g - v_0^2/(2g) = v_0^2/(2g)$$

e quindi:

$$v_0^2 = 2 g \cdot h = 2 \times (9.8) \times 2.7 = 52.92 \text{ (m/s)}^2$$

da cui $v_0 = \underline{7.27 \text{ m/s}}$

Esercizio (soluzione)

Il tempo necessario affinché essa raggiunga il soffitto?

Ora possiamo rispondere anche alla seconda domanda riutilizzando la formula trovata prima:

- $t = v_0/g = 7.27/9.8 = \underline{0.74 \text{ s}}$

Esercizio (traccia)

- In una gara di corsa sui 100 m, un atleta taglia il traguardo con un tempo di 10.2 sec. Il corridore raggiunge la sua velocità massima dopo 2 sec, con una accelerazione costante. Una volta raggiunta la velocità massima, la mantiene sino all'arrivo.

Calcolare:

- l'accelerazione;
- la velocità massima raggiunta.